

习题4-1 (A) 1. 求微分方程的解.

$$(6) \frac{x}{1+y}dx - \frac{y}{1+x}dy = 0, y\Big|_{x=0} = 1.$$

解 方程为

$$x(1+x)dx = (1+y)ydy,$$

两边积分得

$$\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 = \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 + C$$

由 $y\Big|_{x=0} = 1$, 得 $C = -5$. 所以特解是

$$\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 = \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{3}y^3 - 5.$$

习题4-1 (A) 1. 求微分方程的解.

(6) $\arctan y dy + (1 + y^2)x dx = 0$.

解 方程为

$$\frac{\arctan y}{1 + y^2} dy = -x dx,$$

两边积分得

$$\frac{1}{2}(\arctan y)^2 = -\frac{1}{2}x^2 + C_1,$$

通解为

$$(\arctan y)^2 = -x^2 + C,$$

其中 $C = 2C_1$.

习题4-1 (A) 2. 求微分方程的解.

(2) $xy' - 3y = x^4 e^x$.

解 方程为

$$y' - \frac{3}{x}y = x^3 e^x$$

对应的齐次方程是 $y' - \frac{3}{x}y = 0$, 即 $\frac{dy}{y} = \frac{3dx}{x}$, 两边积分, 得齐次方程的解

$$y = Cx^3.$$

用常数变易法, 设原方程解是 $y = h(x)x^3$, 代入原方程, 得

$$h'(x) = e^x, \Rightarrow h(x) = e^x + C.$$

所以原方程的通解是 $y = (e^x + C)x^3$.

习题4-1 (A) 2. 求微分方程的解.

$$(4) \cos^2 x \frac{dy}{dx} + y = \tan x.$$

解 方程为 $y' + \frac{1}{\cos^2 x} y = \frac{\sin x}{\cos^3 x},$

可知 $P(x) = \frac{1}{\cos^2 x}, Q(x) = \frac{\sin x}{\cos^3 x}.$

由通解公式, 有

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] \\ &= e^{-\int \frac{1}{\cos^2 x} dx} \left[\int \frac{\sin x}{\cos^3 x} e^{\int \frac{1}{\cos^2 x} dx} dx + C \right] \\ &= Ce^{-\tan x} + \tan x - 1. \end{aligned}$$

习题4-1 (A) 2. 求微分方程的解.

$$(6) \quad xy' - y = \frac{x}{\ln x}.$$

解 方程为

$$y' - \frac{1}{x}y = \frac{1}{\ln x},$$

对应的齐次方程是 $y' - \frac{1}{x}y = 0$, 即 $\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$, 两边积分, 得齐次方程的解

$$y = Cx.$$

用常数变易法, 设原方程解是 $y = h(x)x$, 代入原方程, 得

$$h'(x) = \frac{1}{x \ln x}, \Rightarrow h(x) = \ln |\ln x| + C.$$

所以原方程的通解是 $y = (\ln |\ln x| + C)x$.

习题4-1 (A) 3. 求微分方程的解.

$$(1) (2x^2 - y^2) + 3xy \frac{dy}{dx} = 0.$$

解 方程为

$$2 - \left(\frac{y}{x}\right)^2 + 3\frac{y}{x} \frac{dy}{dx} = 0,$$

令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, 得 $y' = u + xu'$. 代入原方程, 则

$$2 - u^2 + 3u(u + xu') = 0, \Rightarrow \frac{-2u}{1 + u^2} du = \frac{4}{3} \frac{dx}{x},$$

两边积分, 得

$$-\ln(1 + u^2) = \ln(x^{\frac{4}{3}}) + C, \Rightarrow (1 + u^2)^{-1} = Cx^{\frac{4}{3}},$$

$$\text{所以原方程的通解是 } \left[1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2\right]^{-1} = Cx^{\frac{4}{3}}.$$

习题4-1 (A) 4. 求微分方程的解.

(1) $y' - x^2 y^2 = y.$

解 方程为

$$\frac{1}{y^2} y' - \frac{1}{y} = x^2, \Rightarrow \left(-\frac{1}{y} \right)' - \frac{1}{y} = x^2, (y \neq 0),$$

令 $u = \frac{1}{y}$, 则 $u' + u = x^2$, 解得

$$u = (x^2 - 2x + 2) + C e^{-x},$$

所以

$$y = -\frac{1}{(x^2 - 2x + 2) + C e^{-x}},$$

另外, $y = 0$ 也是方程的解.

习题4-1 (A) 4. 求微分方程的解.

$$(3) y' = \frac{1}{e^x + x}.$$

解 方程为

$$\frac{dx}{dy} = e^y + x, \Rightarrow \frac{dx}{dy} - x = e^y,$$

是以 x 为因变量, y 为自变量的一阶线性非齐次方程. 解得

$$\begin{aligned} x &= e^{-\int(-1)dx} \left[\int e^y e^{\int(-1)dx} dx + C \right] \\ &= e^y (y + C). \end{aligned}$$

习题4-1 (A) 4. 求微分方程的解.

$$(5) \frac{dy}{dx} = (x + y)^2.$$

解 令 $u = x + y$, 则 $\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx}$, 于是

$$\frac{du}{dx} - 1 = u^2, \Rightarrow \frac{du}{1 + u^2} = dx,$$

积分得 $\arctan u = x + C$, 于是

$$\arctan(x + y) = x + C.$$

习题4-1 (A) 4. 求微分方程的解.

(6) $y' = \sin^2(x - y + 1)$.

解 令 $u = x - y + 1$, 则 $u' = 1 - y'$, 于是

$$\begin{aligned} 1 - u' &= \sin^2 u, \Rightarrow u' = \cos^2 u, \\ \Rightarrow \frac{du}{\cos^2 u} &= dx \quad (\text{当 } \cos^2 u \neq 0). \end{aligned}$$

积分得 $\tan u = x + C$, 于是

$$\tan(x - y + 1) = x + C.$$

另外, $\cos^2 u = 0$ 也是方程的解, 即 $u = k\pi + \frac{\pi}{2}$,
得 $x - y + 1 = k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$.

习题4-1 (A) 4. 求微分方程的解.

(7) $yy' - y^2 = x^2$.

解 方程为

$$y' - y = x^2 y^{-1}$$

是 $n = -1$ 时的伯努利方程. 方程化为

$$\frac{1}{2}(y^2)' - y^2 = x^2,$$

令 $z = y^2$, 则

$$\frac{1}{2}z' - z = x^2,$$

是一阶线性非齐次方程, 其通解是

$$z = Ce^{2x} - x^2 - x - \frac{1}{2},$$

原方程通解是 $y^2 = Ce^{2x} - x^2 - x - \frac{1}{2}$.

习题4-1 (A) 4. 求微分方程的解.

(8) 解方程 $xy' + y = y(\ln x + \ln y)$.

解 方程为

$$xy' + y = y \ln(xy),$$

令 $u = xy$, 则方程变为

$$u' = \frac{u \ln u}{x}.$$

这是可分离变量的微分方程. 解得

$$y = \frac{1}{x} e^{Cx}.$$

习题4-1 (A) 4. 求微分方程的解.

(9) 解方程 $\cos y dx + (x - 2 \cos y) \sin y dy = 0$.

解 方程为

$$\frac{dx}{dy} + (\tan y)x = 2 \sin y,$$

是以 x 为因变量, y 为自变量的一阶线性非齐次方程. 解得

$$x = (C - 2 \ln |\cos y|) \cos y.$$

习题4-1 (A) 4. 求微分方程的解.

(10) 解方程 $(x^2 + y^2 + 2x)dx + 2ydy = 0$.

解 方程为

$$2y' + y = -(x^2 + 2x)y^{-1},$$

是 $n = -1$ 的伯努利方程. 解得

$$(x^2 + y^2)e^x = C.$$

习题4-1 (A) 4. 求微分方程的解.

(3) $y''' = y''$.

解 方程化为

$$\frac{dy''}{dx} = y'', \Rightarrow \frac{dy''}{y''} = dx,$$

$$\Rightarrow \ln y'' = x + C_1,$$

$$\Rightarrow y'' = e^x C_1,$$

$$\Rightarrow y' = e^x C_1 + C_2,$$

$$\Rightarrow y = e^x C_1 + C_2 x + C_3.$$

习题4-1 (A) 6. 求微分方程的解.

$$(2) y'' = y' + x.$$

解 设 $y' = p(x)$, 则 $y'' = p'$, 于是方程化为

$$p' - p = x,$$

是一阶线性非齐次方程, 其中 $P(x) = -1$, $Q(x) = x$. 解得

$$\begin{aligned} p &= e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C_1 \right] \\ &= e^{-\int (-1)dx} \left[\int x e^{\int (-1)dx} dx + C_1 \right] \\ &= e^x \left[\int x e^{-x} dx + C_1 \right] = -e^x [x e^{-x} + e^{-x} + C_1] \\ &= -x - 1 - C_1 e^x, \end{aligned}$$

所以 $y' = -x - 1 - C_1 e^x$, 得 $y = -\frac{1}{2}x^2 - x - C_1 e^x + C_2$.

习题4-1 (A) 6. 求微分方程的解.

$$(5) \quad yy'' + 1 = (y')^2.$$

解 设 $y' = p(y)$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 于是方程化为

$$yp \frac{dp}{dy} + 1 = p^2, \Rightarrow \frac{p dp}{p^2 - 1} = \frac{dy}{y}.$$

积分得

$$\frac{1}{2} \ln |p^2 - 1| = \ln |y| + C, (p \neq \pm 1),$$

当 $|p| > 1$ 时, 得 $p^2 - 1 = (C_1 y)^2$, 于是

$$\frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{1 + (C_1 y)^2}, \Rightarrow \frac{C_1 dy}{\sqrt{1 + (C_1 y)^2}} = \pm C_1 dx,$$

得
$$\ln(C_1 y + \sqrt{1 + (C_1 y)^2}) = \pm C_1 x + C_2.$$

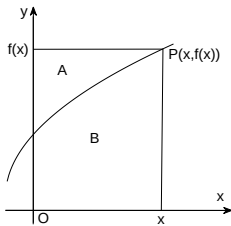
当 $|p| < 1$ 时, 得 $1 - p^2 = (C_1 y)^2$, 于是

$$\frac{dy}{dx} = p = \pm \sqrt{1 - (C_1 y)^2}, \Rightarrow \frac{C_1 dy}{\sqrt{1 - (C_1 y)^2}} = \pm C_1 dx,$$

得 $\arcsin(C_1 y) = \pm C_1 x + C_2.$

当 $|p| = 1$ 时, 得 $y = \pm x + C$ 也是方程的解.

习题4-1 (A) 8. 一曲线经过点 $(2, 8)$, 曲线上任一点到两坐标轴的垂线与两坐标轴构成的矩形被该曲线分为两部分, 其中一部分的面积是另一部分面积的两倍. 求曲线 L 的方程.



解 设曲线方程 $y = f(x)$. $P(x, f(x))$ 是曲线上一点. 如图 A 和 B 的面积分别是

$$A = xf(x) - \int_0^x f(t)dt, \quad B = \int_0^x f(t)dt,$$

由题条件, 有 $A = 2B$ 或 $B = 2A$.

如果 $A = 2B$, 即

$$\begin{aligned}xf(x) - \int_0^x f(t)dt &= 2 \int_0^x f(t)dt, \\ \Rightarrow \quad xf(x) &= 3 \int_0^x f(t)dt,\end{aligned}$$

两边求导, 得

$$xf'(x) + f(x) = 3f(x), \Rightarrow f'(x) = \frac{2f(x)}{x},$$

是可分离变量的方程, 解得 $f(x) = Cx^2$. 又因为曲线经过点 $(2, 8)$, 所以 $f(2) = 8$, 得 $C = 2$.

所以曲线是 $f(x) = 2x^2$.

如果 $2A = B$, 即

$$\begin{aligned} 2xf(x) - 2 \int_0^x f(t)dt &= \int_0^x f(t)dt, \\ \Rightarrow 2xf(x) &= 3 \int_0^x f(t)dt, \end{aligned}$$

两边求导, 得两边求导, 得

$$2xf'(x) + 2f(x) = 3f(x), \Rightarrow f'(x) = \frac{f(x)}{2x},$$

是可分离变量的方程, 解得 $f^2(x) = Cx$. 又因为曲线经过点 $(2, 8)$, 所以 $f(2) = 8$, 得 $C = 32$.

所以曲线是 $y^2 = 32x$.

习题4-1 (B) 3. 设函数 $y = y(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可微, 求 $y = y(x)$, 使它满足

$$x \int_0^x y(t) dt = (x+1) \int_0^x ty(t) dt.$$

解 两边求导, 得

$$\int_0^x y(t) dt + xy(x) = \int_0^x tf(t) dt + (x+1)xy(x),$$

两边再求导, 得

$$2y(x) + xy'(x) = 2xy(x) + (x+1)y(x) + (x+1)xy'(x),$$

得 $x^2y'(x) = (1-3x)y(x)$, 是可分离变量的方程, 解得

$$\ln y = -\frac{1}{x} - \ln x^2 + C, \Rightarrow y = \frac{1}{Cx^2} e^{-\frac{1}{x}}, (x \neq 0).$$

习题4-1 (B) 4. 设函数 $f(x)$ 是 $C^{(1)}$ 类函数, 且

$$f(x+t) = \frac{f(t) + f(x)}{1 - f(x)f(t)}, f'(0) = 3,$$

求 $f(x)$.

解 令 $x = t = 0$, 得

$$f(0+0) = \frac{f(0) + f(0)}{1 - f(0)f(0)}, \Rightarrow f(0) = 0.$$

题中方程两边对 t 求导, 并令 $t = 0$, 得

$$f'(x) = \frac{f'(0) + f^2(x)f'(0)}{(1 - f(x)f(0))^2},$$

因 $f(0) = 0, f'(0) = 3$, 得 $f'(x) = 3(1 + f^2(x))$, 解得

$$\arctan f(x) = 3x + C,$$

因为 $f(0) = 0$, 则 $C = 0$. 所以 $f(x) = \tan(3x)$.

习题4-2 (A) 2. 验证 $y_1 = x$ 与 $y_2 = \sin x$ 是微分方程 $(y')^2 - yy'' = 1$ 的两个线性无关的特解.
问 $y = C_1x + C_2 \sin x$ 是否该方程的通解.

解 容易验证, $y_1 = x$ 与 $y_2 = \sin x$ 是微分方程 $(y')^2 - yy'' = 1$ 的两个线性无关的特解.

但是, $y = C_1x + C_2 \sin x$ 不是该方程的通解.

容易验证 $y_3 = \cos x$ 也是方程的解. 由于 $x, \sin x, \cos x$ 线性无关, 所以 $\cos x$ 不能由 $x, \sin x$ 线性表示.

方程的通解见**习题4-1 (A) 6. (5)**, 在这个文件的第17页.

习题4-2 (A) 4. 已知方

程 $x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) = Q(t)$ 有三个解

$$x_1(t) = t, \quad x_2(t) = t + e^t, \quad x_3(t) = 1 + t + e^t,$$

求此方程的通解.

解 由叠加原理, $x_2(t) - x_1(t)$ 与 $x_3(t) - x_1(t)$ 是对应的齐次方程

$$x''(t) + P_1(t)x'(t) + P_2(t)x(t) = 0$$

的解. 又因为

$$\frac{x_2(t) - x_1(t)}{x_3(t) - x_1(t)} = \frac{e^t}{1 + e^t} \neq \text{常数},$$

因而 $x_2(t) - x_1(t) = e^t$ 与 $x_3(t) - x_1(t) = 1 + e^t$ 线性无关, 故齐次方程通解为

$$X(t) = C_1 e^t + C_2(1 + e^t).$$

故原方程通解为 $x(t) = C_1 e^t + C_2(1 + e^t) + t.$

习题4-2 (A) 5. 求微分方程的通解

(1) $y'' + 8y' + 15y = 0$.

解 方程的特征方程

$$r^2 + 8r + 15 = 0,$$

解得两个根为 $r_1 = -3, r_2 = -5$. 所以, 方程的通解为

$$y = C_1 e^{-3x} + C_2 e^{-5x}.$$

习题4-2 (A) 5. 求微分方程的通解

(2) $y'' - 6y' + 9y = 0$.

解 方程的特征方程

$$r^2 - 6r + 9 = 0,$$

解得两个相等实根为 $r_1 = r_2 = 3$. 所以, 方程的通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 x e^{3x}.$$

习题4-2 (A) 5. 求微分方程的通解

(6) $y'' + 4y' + 5y = 0$.

解 方程的特征方程

$$r^2 + 4r + 5 = 0,$$

解得两个共轭复根 $r_{1,2} = -2 \pm i$. 所以, 方程的通解为

$$y = e^{-2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x).$$

习题4-2 (A) 7. 求微分方程的特解的形式

$$(1) y'' - 5y' + 4y = (x^2 + 1)e^x.$$

解 特征方程为

$$r^2 - 5r + 4 = 0.$$

因为 $\lambda = 1$ 是特征方程的单根, 所以取 $k = 1$.

又 $P_m(x) = x^2 + 1$ 是 $m = 2$ 次多项式, 故取

$$Q_2(x) = ax^2 + bx + c.$$

于是, 应设特解为

$$y^* = x^k Q_m(x) e^{\lambda x} = x(ax^2 + bx + c)e^x.$$

习题4-2 (A) 7. 求微分方程的特解的形式

$$(2) y'' - 6y' + 9y = (2x + 1)e^{3x}.$$

解 特征方程为

$$r^2 - 6r + 9 = 0.$$

因为 $\lambda = 3$ 是特征方程的二重根, 所以取 $k = 2$.

又 $P_m(x) = 2x + 1$ 是 $m = 1$ 次多项式, 故取

$$Q_1(x) = ax + b.$$

于是, 应设特解为

$$y^* = x^k Q_m(x) e^{\lambda x} = x^2(ax + b)e^{3x}.$$

习题4-2 (A) 7. 求微分方程的特解的形式

$$(3) y'' - 4y' + 8y = 3e^x \sin x.$$

解 根据

$$f(x) = 3e^x \sin x = e^x [0 \cdot \cos x + 3 \sin x],$$

所以 $\alpha = 1, \beta = 1$.

又因为 $A_m(x) = 0$, 即 $m = 0$; $B_n(x) = 3$, 即 $n = 0$. 故

$$l = \max\{0, 0\} = 0.$$

因为 $\alpha + \beta i = 1 + i$ 不是特征方程 $r^2 - 4r + 8 = 0$ 的根, 故取 $k = 0$.

于是, 特解可设为

$$\begin{aligned} y^* &= x^k e^{\alpha x} [Q_l(x) \cos \beta x + R_l(x) \sin \beta x] \\ &= e^x [Q_0(x) \cos x + R_0(x) \sin x] \\ &= e^x [a_0 \cos x + b_0 \sin x]. \end{aligned}$$

习题4-2 (A) 8. 求微分方程的通解.

$$(3) \quad 2y'' + 5y' = 5x^2 - 2x - 1.$$

解 对应的齐次方程

$$2y'' + 5y' = 0,$$

其特征方程为 $\varphi(r) \triangleq 2r^2 + 5r = 0 = 0$, 特征根为 $r = 0, r = -\frac{5}{2}$. 故齐次方程的通解是

$$Y(x) = C_1 e^{0x} + C_2 e^{-\frac{5}{2}x} = C_1 + C_2 e^{-\frac{5}{2}x}.$$

方程非齐次项是

$$f(x) = 5x^2 - 2x - 1 = e^{0x}(5x^2 - 2x - 1).$$

因为 $\lambda = 0$ 是特征方程的单根, 所以取 $k = 1$.

又 $P_m(x) = 5x^2 - 2x - 1$ 是 $m = 2$ 次多项式, 故取

$$Q_2(x) = ax^2 + bx + c.$$

于是, 应设特解为

$$\begin{aligned} y^* &= x^k Q_m(x) e^{\lambda x} \\ &= x(ax^2 + bx + c)e^{0x} = x(ax^2 + bx + c). \end{aligned}$$

把 y^* 代入方程, 解得 $a = \frac{7}{25}, b = -\frac{3}{5}, c = \frac{1}{3}$. 于是得通解

$$y(x) = C_1 + C_2 e^{-\frac{5}{2}x} + x \left(\frac{7}{25}x^2 - \frac{3}{5}x + \frac{1}{3} \right).$$

习题4-2 (A) 8. 求微分方程的通解.

(5) $y'' - 2y' + 5y = e^x \sin 2x$.

解 对应的齐次方程

$$y'' - 2y' + 5y = 0,$$

其特征方程为 $\varphi(r) \triangleq r^2 - 2r + 5 = 0$, 特征根为 $r_{1,2} = 1 \pm 2i$. 故齐次方程的通解是

$$Y(x) = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x).$$

方程非齐次项是

$$f(x) = e^x \sin 2x = e^x [0 \cdot \cos 2x + \sin 2x].$$

所以 $\alpha = 1, \beta = 2$.

又因为 $A_m(x) = 0$, 即 $m = 0$; $B_n(x) = 1$, 即 $n = 0$. 故

$$l = \max\{0, 0\} = 0.$$

因为 $\alpha + \beta i = 1 + 2i$ 是特征方程 $r^2 - 2r + 5 = 0$ 的根, 故取 $k = 1$. 于是, 特解可设为

$$\begin{aligned} y^* &= x^k e^{\alpha x} [Q_l(x) \cos \beta x + R_l(x) \sin \beta x] \\ &= x e^x [Q_0(x) \cos 2x + R_0(x) \sin 2x] \\ &= x e^x [a_0 \cos 2x + b_0 \sin 2x]. \end{aligned}$$

把 y^* 代入方程, 解得 $a_0 = -\frac{1}{4}, b_0 = 0$. 于是得通解

$$y(x) = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) - \frac{1}{4} x e^x \cos 2x.$$

习题4-2 (A) 11. 设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$,

其中 f 为连续函数, 求 $f(x)$.

解 因为

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt \\ &= \sin x - \int_0^x xf(t)dt + \int_0^x tf(t)dt \\ &= \sin x - x \int_0^x f(t)dt + \int_0^x tf(t)dt, \end{aligned}$$

两边求导, 得

$$f'(x) = \cos x + \int_0^x f(t)dt, \quad f'(0) = 1,$$

两边再求导, 得

$$f''(x) = -\sin x + f(x),$$

求二阶常系数微分方程 $f''(x) - f(x) = -\sin x$ 满足初值条件 $f(0) = 0, f'(0) = 1$ 的解, 得

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} x \cos x.$$

习题4-2 (A) 12. 设曲线 L 的极坐标方程是 $r = r(\theta)$, $M(r, \theta)$ 是 L 上任一点, $M_0(2, 0)$ 是 L 上一点. 若极径 OM_0 , OM 与曲线所围成的曲边扇形面积值, 等于 L 上 M_0, M 两点间弧长值的一半, 求曲线 L 的方程.

解 曲边扇形的面积

$$S = \int_0^{\theta} \frac{1}{2} [r(t)]^2 dt,$$

两点 M_0, M 间弧长值

$$s = \int_0^{\theta} \sqrt{[r(t)]^2 + [r'(t)]^2} dt.$$

由条件 $s = 2S$, 则

$$\int_0^{\theta} \sqrt{[r(t)]^2 + [r'(t)]^2} dt = \int_0^{\theta} [r(t)]^2 dt.$$

两边求导, 得

$$\sqrt{[r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2} = [r(\theta)]^2, \Rightarrow [r(\theta)]^2 + [r'(\theta)]^2 = [r(\theta)]^4,$$

所以

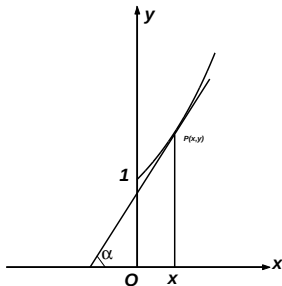
$$r'(\theta) = \pm \sqrt{[r(\theta)]^4 - [r(\theta)]^2}, \Rightarrow \frac{dr}{\sqrt{[r(\theta)]^4 - [r(\theta)]^2}} = \pm d\theta,$$

两边积分, 得

$$\arcsin \frac{1}{r} = \mp \theta + C,$$

$$\text{又因为 } r(0) = 2, \text{ 所以 } C = \frac{\pi}{6}, \text{ 于是 } r(\theta) = \frac{1}{\sin\left(\frac{\pi}{6} \mp \theta\right)}.$$

第四章习题7 设函数 $y(x)$ ($x \geq 0$), 二阶可导, 且 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$, 过曲线 $y = y(x)$ 上任一点 $P(x, y)$ 作曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴围成的三角形面积记为 S_1 , 区间 $[0, x]$ 上以 $y(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 且 $2S_1 - S_2 = 1$, 求 $y = y(x)$ 满足的方程.

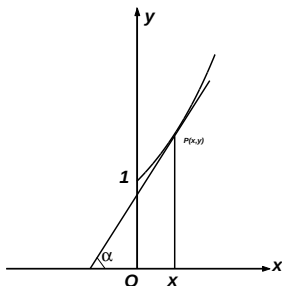


解 因为 $y(0) = 1$, $y'(x) > 0$, 所以 $y(x) > 0$.

设曲线 $y = y(x)$ 在点 $P(x, y)$ 处的切线倾角为 α , 于是

$$S_1 = \frac{1}{2}y^2 \cot \alpha = \frac{y^2}{2y'},$$

$$S_2 = \int_0^x y(t) dt.$$



利用 $2S_1 - S_2 = 1$, 得

$$\frac{y^2}{y'} - \int_0^x y(t) dt = 1.$$

两边对 x 求导, 得

$$yy'' = (y')^2,$$

初值条件为: $y(0) = 1, y'(0) = 1$.

令 $y' = p(y)$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 方程化为

$$yp \frac{dp}{dy} = p^2 \implies \frac{dp}{p} = \frac{dy}{y},$$

解得 $p = C_1 y$, 利用初值条件得 $C_1 = 1$.

再解 $y' = y$, 得 $y = C_2 e^x$. 再利用 $y(0) = 1$, 得 $C_2 = 1$.

故所求曲线方程为 $y = e^x$.